Escuela Rafael Díaz Serdán

Saberes y Pensamiento Científico

Ciencias y Tecnología: Física 2° de Secundaria

Examen de Unidad 1

Rev: 19 de octubre de 2026

Nombre del alumno: ---------- **Soluciones propuestas** Ciclo escolar: ----------

Nombre del evaluador: ---------- Fecha: ----------

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Total
Puntos	6	9	9	7	6	7	8	5	8	5	10	5	5	10	100
Obtenidos															

Instrucciones:

Lee con atención cada pregunta y realiza lo que se te pide. Desarrolla tus respuestas en el espacio determinado para cada solución. De ser necesario, utiliza una hoja en blanco por separado, anotando en ella tu nombre completo, el número del problema y la solución propuesta.

Reglas:

Al comenzar este examen, aceptas las siguientes reglas:

- × No se permite **salir** del salón de clases.
- × No se permite intercambiar o **prestar** ningún tipo de material.
- × No se permite el uso de **celular** o cualquier **otro dispositivo**.
- × No se permite el uso de **apuntes**, **libros**, notas o formularios.
- × No se permite **mirar** el examen de otros alumnos.
- × No se permite la **comunicación** oral o escrita con otros alumnos.

Si no consideraste alguna de estas reglas, comunícalo a tu profesor.

Unidad 1

L1 Conocimiento empírico

+6 pts **1** Señala si son *verdaderas* o *falsas* las siguientes frases:

a) El conocimiento empírico se obtiene a través del método científico y la experimentación controlada.
A. Verdadero **B. Falso**

b) El conocimiento empírico es subjetivo y puede variar entre diferentes individuos.
A. Verdadero B. Falso

c) El conocimiento empírico usa el razonamiento lógico.
A. Verdadero **B. Falso**

d) El conocimiento empírico puede estar sujeto a preferencias personales y limitaciones sensoriales.
A. Verdadero B. Falso

e) El conocimiento empírico siempre es preciso y objetivo.
A. Verdadero **B. Falso**

f) La base del conocimiento empírico se basa en las experiencias del individuo.
A. Verdadero B. Falso

Soluciones propuestas

L2 El conocimiento científico

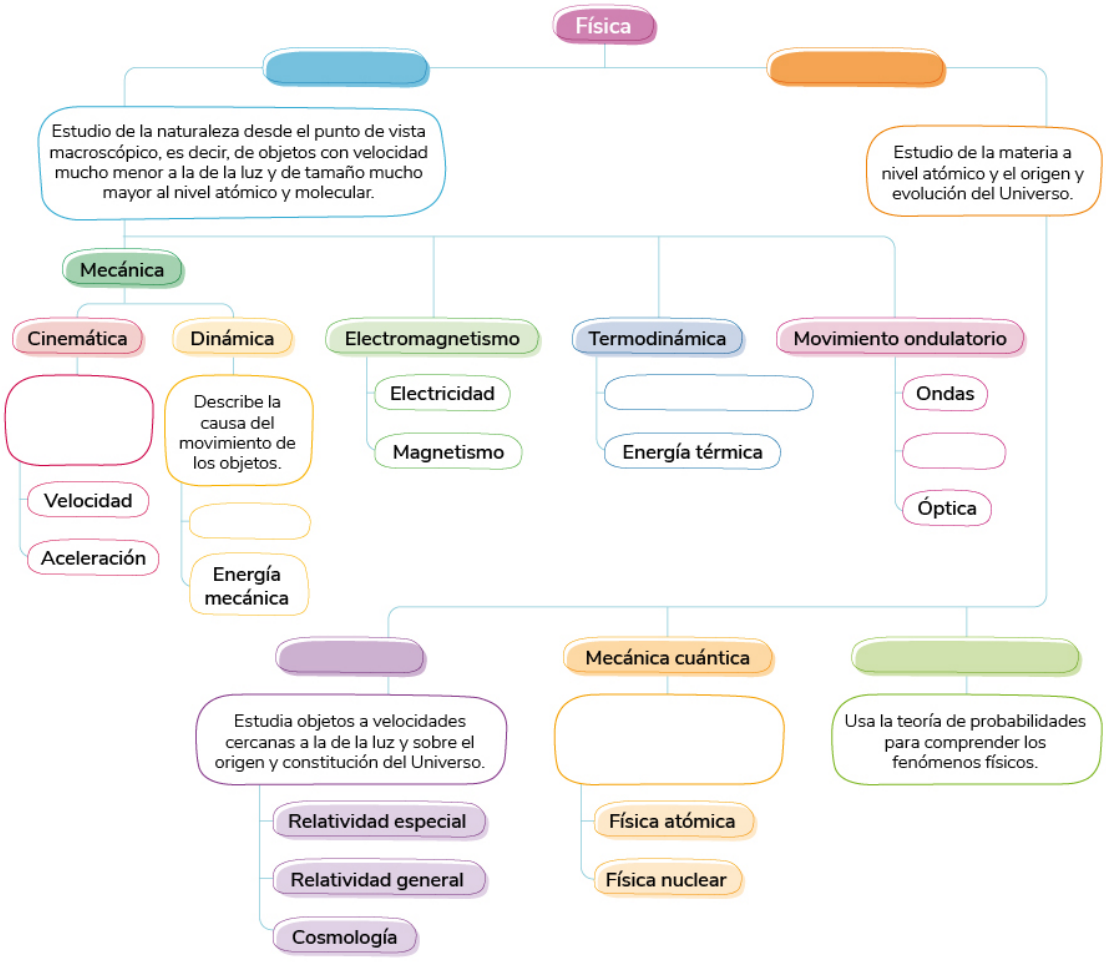
+9 pts **2** Ordena los pasos del método científico.

a) 5 Análisis de resultados
b) 4 Experimentación
c) 7 Comunicación de resultados
d) 9 Teoría científica
e) 1 Observación
f) 8 Ley científica
g) 2 Planteamiento del problema
h) 6 Verificación de la hipótesis
i) 3 Hipótesis

L3 Física y sociedad

+9 pts **3** Coloca los conceptos en el lugar que les corresponda en la imagen.

Mecánica estadiática | Estudia los átomos y su constitución | Relatividad | Fuerza | Acústica | Describe el movimiento de los objetos | Física clásica | Física moderna | Calor y temperatura



Soluciones propuestas

L4 Mediciones

+7 pts **4** Elige la(s) respuesta(s). Puede existir más de una respuesta correcta.

a) Son algunas unidades de medida que se utilizaban en la antigüedad:
☐ Libra ✓ **Pie** ☐ Yarda ✓ **Codo**

b) Los mexicas tenían unidades de medida de longitud como el _____ que era un palo de madera que medía aproximadamente dos metros y medio.
☐ Testal ✓ **Tlalcuahuitl**
☐ Cenequeztzalli ☐ Omitl

c) Son medidas de longitud usadas en México en la época colonial:
✓ **Legua** ☐ Testal ✓ **Vara** ☐ Arroba

d) La _____ es la medida de la palma de la mano extendida.
☐ Legua ☐ Vara ✓ **Cuarta** ☐ yYarda

e) La arroba fue una unidad de medida de _____ en la época colonial.
☐ Tiempo ☐ Distancia ✓ **Peso** ☐ Masa

L5 Unidades fundamentales y derivadas de medida

+6 pts **5** Señala si son *verdaderas* o *falsas* las siguientes frases:

a) En el SI la unidad para medir la capacidad es el metro cúbico.
A. Verdadero **B. Falso**

b) En el SI la unidad para medir el volumen es el metro cúbico.
A. Verdadero B. Falso

c) Cuando comparamos dos cuerpos con distinta composición química, el de mayor masa debe tener necesariamente mayor número de partículas.
A. Verdadero **B. Falso**

d) En modelo cinético de partículas se considera que la materia está constituida por partículas sin masa.
A. Verdadero **B. Falso**

e) Según el modelo cinético, la densidad indica la concentración de partículas de una sustancia en cierto volumen.
A. Verdadero B. Falso

f) El aire y el helio tienen una compresibilidad diferente.
A. Verdadero B. Falso

+7 pts **6** Relaciona las magnitudes físicas fundamentales con su unidad de medida en el Sistema Internacional.

a) Longitud **E**
b) Temperatura **B**
c) Cantidad de sustancia **G**
d) Corriente eléctrica **D**
e) Intensidad luminosa **F**
f) Tiempo **A**
g) Masa **C**

A. Segundo
B. Kelvin
C. Kilogramo
D. ampere
E. Metro
F. candela
G. mol

L6 Múltiplos y submúltiplos

+8 pts **7** Señala si son *verdaderas* o *falsas* las siguientes frases:

a) Las unidades derivadas resultan de combinar dos o más unidades fundamentales.
A. Verdadero **B. Falso**

b) Para medir la velocidad se combinan unidades de distancia y de tiempo.
A. Verdadero **B. Falso**

c) El área combina tres veces las unidades de longitud, como los metros cúbicos.
A. Verdadero B. Falso

d) Los newtons son una unidad derivada.
A. Verdadero B. Falso

e) El milímetro es un múltiplo del metro
A. Verdadero B. Falso

f) El kilogramo es un múltiplo del gramo.
A. Verdadero B. Falso

g) Los múltiplos del segundo se utilizan para medir tiempos muy pequeños.
A. Verdadero B. Falso

h) Los múltiplos del metro se utilizan para medir distancias y longitudes muy grandes.
A. Verdadero B. Falso

Soluciones propuestas

+5 pts **8** Relaciona los elementos.

a) La masa del Sol es 1.989×10^{30} kg, si lo escribieras en notación decimal, ¿cuántos ceros tendrías que agregar al número? **E**

b) La masa de una ballena azul es de 150 000 kg. ¿Cuál es el valor en notación científica? **I**

c) El diámetro de un cabello es de 80 micrómetros. ¿Cuál es este número con notación científica y en metros? **C**

d) ¿Cuántos segundos tarda la Tierra en completar una rotación sobre su eje? **D**

e) La masa de la Tierra es 5.972×10^{24} kg. Si la escribieras en notación decimal, ¿cuántos ceros tienes que agregar? **G**

f) El tamaño de un átomo es una diezmilmillonésima de metro, ¿cómo se escribe este número en notación científica? **B**

g) Neptuno tarda 165 años en completar una vuelta alrededor del Sol, ¿a cuántos minutos equivalen, escrito en notación científica? **J**

h) La temperatura de la superficie del Sol es de 5772 K, ¿a cuántos mK equivalen? **A**

i) La distancia de la Tierra a Neptuno es de 4345 millones de km, ¿cuál es su número con notación científica y en centímetros? **H**

j) La masa promedio de una mosca es de 14 mg, ¿cuál es su valor en gramos?. **F**

A. 5.772×10^{6} mK
B. 10^{-10} m
C. 8×10^{-5} m
D. 8.64×10^{4} s
E. 27
F. 0.014 g
G. 21
H. 4.345×10^{14} cm
I. 1.5×10^{5} kg
J. 8.672×10^{7} min

L7 Instrumentos de medición

+8 pts **9** Completa los textos sobre la estandarización de las unidades:

Sistema Internacional de Unidades | medición | equivalencia | medir | completo | amplio | unidades de medida | versátil

a) Con el objetivo de garantizar la **equivalencia** y reducir las diferencias en la forma de **medir** y en las unidades de medición que se tenían en diferentes partes del mundo, se estableció un acuerdo internacional para que la mayoría de los países utilizaran las mismas **unidades de medida**.

b) En el año de 1960 en la XI Conferencia General de Pesas y Medidas, fue propuesto el **Sistema Internacional de Unidades**, que es la versión final del sistema de unidades de **medición** que se utiliza en la mayoría de los países.

c) Este sistema es **versátil**, porque propone distintas formas de medir cantidades grandes y pequeñas; es **amplio**, debido a que las unidades pueden combinarse para formar cantidades más complejas, y es **completo** porque permite caracterizar cualquier objeto que hay en el mundo.

L8 Materiales y sus propiedades

+5 pts **10** Elige la respuesta correcta.

a) Es el espacio que ocupa un objeto.

A. Masa
B. Densidad
C. Volumen
D. Materia

b) Es la cantidad de materia que posee un cuerpo.

A. Masa
B. Densidad
C. Volumen
D. Materia

c) Es todo aquello que ocupa un lugar en espacio.

A. Masa
B. Densidad
C. Volumen
D. Materia

d) Son materiales que permiten la conducción de calor y electricidad.

A. inorgánicos
B. metálicos
C. tóxicos
D. refractarios

e) Son materiales derivados del petróleo y pueden ser moldeados para lograr distintos objetos.

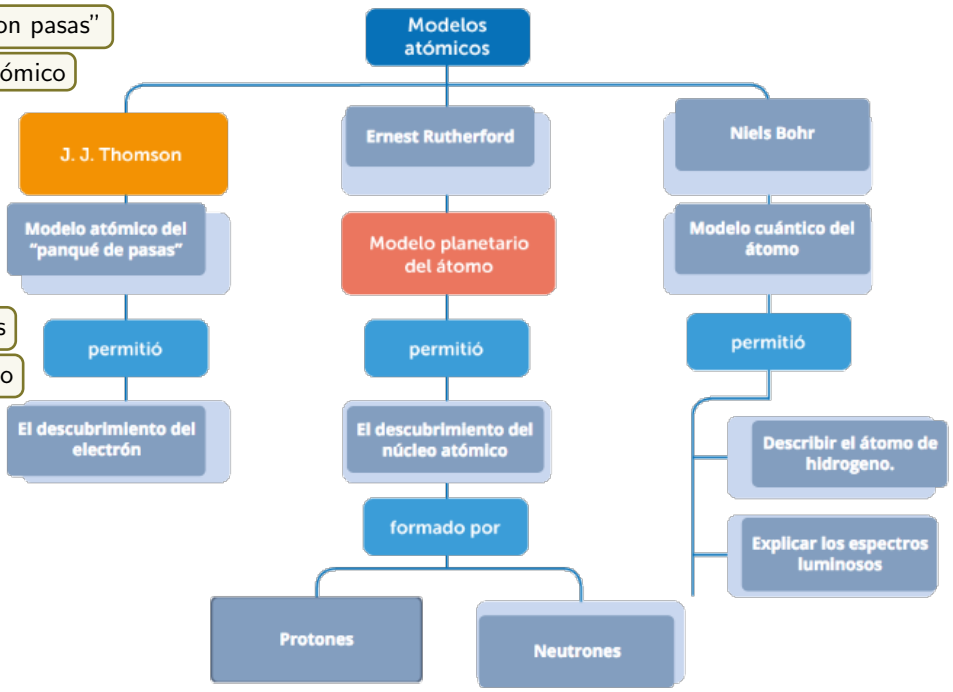
A. refractarios
B. plásticos
C. textiles
D. metálicos.

Soluciones propuestas

L9 Origen de las teorías sobre estructura de la materia

+10 pts **11** Coloca los conceptos en el lugar que les corresponda en la imagen.

- Modelo atómico del "panqué con pasas"
- El descubrimiento del núcleo atómico
- El descubrimiento del electrón
- Ernest Rutherford
- Neutrones
- Niels Bohr
- Modelo Cuántico del átomo
- Explicar los espectros luminosos
- Descubrir el átomo de hidrógeno



L10 La teoría atómica

+5 pts **12** Señala si son *verdaderas* o *falsas* las siguientes frases:

a) Los electrones son partículas tan pequeñas que no es posible observarlas a simple vista, pero podemos saber de ellas a través de fenómenos como la electricidad, los espectros luminosos y el magnetismo.
A. Verdadero B. Falso

b) Los electrones son partículas de carga negativa cubiertas por una nube de carga positiva; la magnitud de ambas cargas es igual, por lo que son eléctricamente neutros.
A. Verdadero **B. Falso**

c) Todos los elementos radiactivos pueden emitir partículas llamadas alfa (carga positiva), beta (carga negativa) y gama (sin carga).
A. Verdadero B. Falso

d) En su experimento con partículas alfa, Rutherford encontró que algunas de éstas rebotaban después de chocar con la lámina metálica, por lo que concluyó que colisionaban con obstáculos de carga positiva.
A. Verdadero B. Falso

e) Todos los elementos emiten partículas alfa, que poseen carga positiva; beta, que tienen carga negativa; y rayos gama, que no tienen carga eléctrica.
A. Verdadero **B. Falso**

f) El núcleo está formado por protones, que tienen carga positiva, y neutrones, que no poseen carga (es decir, son eléctricamente neutros).
A. Verdadero B. Falso

g) Cuando Rutherford colisionó partículas alfa sobre una lámina metálica delgada, encontró que se desviaban muy poco de su trayectoria original, por lo que de inmediato concluyó que el modelo atómico de Thomson era correcto.
A. Verdadero **B. Falso**

h) El modelo de Rutherford no pudo explicar por qué aparecían delgadas líneas oscuras entre las franjas de colores del espectro producido por la luz del Sol; este fenómeno sólo encontraría respuesta con el modelo atómico de Niels Bohr.
A. Verdadero B. Falso

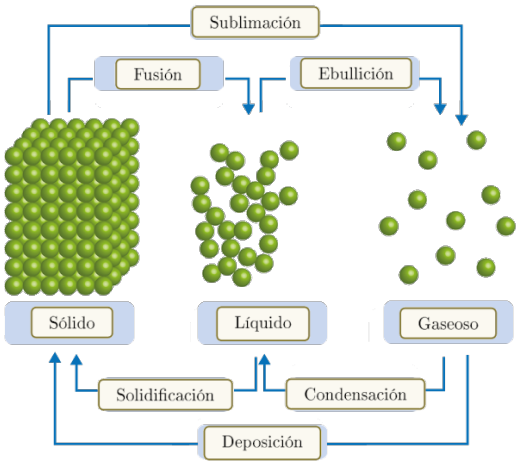
i) Si los átomos estuvieran formados sólo por electrones, cualquier objeto estaría cargado negativamente y su electricidad sería evidente.
A. Verdadero B. Falso

Soluciones propuestas

L11 Estados de agregación de la materia y modelo cinético

+5 pts 13 Coloca los conceptos en el lugar que les corresponda en la imagen.

Sublimación | Fusión | Ebullición | Gaseoso | Sólido | Solidificación | Deposición | Líquido | Condensación



L12 Temperatura y equilibrio térmico

+10 pts 14 Elige la respuesta para cada pregunta.

a) Un corresponsal de noticias informa que las altas temperaturas en California, Estados Unidos, alcanzaron 113 °F. ¿Cuál es la temperatura equivalente en grados centígrados?
A. 45 °C B. 55 °C

b) El punto de fusión del oro es 1 064 °C y la plata se funde a 1 234.93 K. ¿Cuál de los dos tiene una temperatura de fusión más elevada?
A. El oro B. La plata

c) Pedro se siente mal y decide ir al médico, éste le informa que su temperatura corporal es de 313.15 K. Pedro sabe que una persona tiene fiebre cuando su temperatura es superior a 37 °C. ¿Cuál es el estado de salud de Pedro?

A. Pedro no tiene fiebre
B. Pedro tiene fiebre

d) De compras en un centro comercial, Francisco lee en la etiqueta de una lata de atún: "Mantener por debajo de 296.15 K. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en la escala Celsius?
A. 23 °C B. 47 °C

e) Mexicali, capital de Baja California, es la ciudad más calurosa de México. Debido a su ubicación de tipo desierto interior, las temperaturas alcanzan 40 °C. ¿A qué temperatura equivale esto en la escala Fahrenheit?
A. 72 °F B. 104 °F

f) El 10 de agosto del 2010, un grupo de investigadores registró en la Antártida la temperatura más baja del planeta: 93 °C bajo cero. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en la escala de temperatura absoluta?
A. 180.15 K B. 366.15 K